

III užduotis (Vaizdų ir laiko eilučių klasifikavimas naudojant konvoliucinius neuroninius tinklus)

Užduotyje bus naudojami dviejų tipų duomenys: vaizdai ir laiko eilutės.

Tikslas – apmokyti konvoliucinius neuroninius tinklus vaizdams ir laiko eilutėms klasifikuoti, atlikti tyrimą. Vaizdams reikia taikyti 2D konvoliucijas, laiko eilutėms – 1D konvoliucijas.

Vaizdų duomenys:

Tyrimui pasirinkite vieną iš nurodytų duomenų rinkinių (vaizdus su žinomomis klasėmis):

- Keksiukų ir šuniukų vaizdai:
<https://www.kaggle.com/datasets/samuelcortinhas/muffin-vs-chihuahua-image-classification/data>
- Žaidimo „Akmuo-popierius-žirklės“ vaizdai:
<https://www.kaggle.com/datasets/drgfreeman/rockpaperscissors/data>
- Gėlių vaizdai:
<https://www.kaggle.com/datasets/sauravagarwal/flower-classification>

Jei turite ribotus skaičiavimo resursus, galite imti ne visą vaizdų aibę, o tik jos dalį. Taip pat galima sumažinti klasių skaičių, t. y., analizuoti ne visas klases.

Laiko eilučių duomenys:

Tyrimui naudokite CMU duomenų aibę, kurią galima atsisiųsti iš <https://www.cs.cmu.edu/~keystroke/>. Tai klavišų paspaudimų, renkant fiksuotą slaptažodį „tie5Roan1“, duomenų aibė. Buvo įrašomas klavišų paspaudimų laikas, klavišų atleidimo laikas bei laikas tarp klavišų paspaudimų. Gautos laiko eilutės, kurių požymių skaičius yra 31. Eksperimente dalyvavo 57 dalyviai, vyko 8 sesijos, kiekvienos sesijos metu dalyvis turėjo surinkti slaptažodį 50 kartų. Ši duomenų aibė yra naudojama norint nustatyti, kaip skiriasi skirtingų žmonių klavišų paspaudimų bruožai. Tai yra svarbu, norint identifikuoti insaiderius (neteisėtus naudotojus) pagal biometrinius duomenis.

Užduočiai atlikti reikia pasirinkti 30 bet kurių naudotojų, pasirinkti vieną bet kurią sesiją. Užduoties tikslas – suklasifikuoti duomenis į 30 klasių.

Užduoties punktai:

1. Paruoškite duomenis konvoliuciniam neuroniniam tinklui apmokyti. Jei duomenys jau yra suskirstyti į mokymo, validavimo ir testavimo, turite juos apjungti į vieną rinkinį ir pagal norimą santykį (pvz., 80:10:10) juos perskirstyti į mokymo, validavimo ir testavimo.
2. Sukurti programas (programinį kodą), iš kurių vienoje įgyvendintas konvoliucinis neuroninis tinklas vaizdams klasifikuoti (taikyti 2D konvoliucijas), kitame – laiko eilutėms klasifikuoti (taikyti 1D konvoliucijas). Galima naudoti *TensorFlow*, *Keras*, *PyTorch*, *Jupyter Notebook* ar kitus reikiamus įrankius. Galima naudotis *Google Colab* platforma, kurioje galima rašyti bei vykdyti *Python* kodą per naršyklę. Programose turi būti galimybė:
 - Keisti tinklo architektūrą (kode pridedant/panaikinant įvairius sluoksnius),
 - Keisti hiperparametrų reikšmes (aktyvacijos funkciją, epochų skaičių, mokymosi greitį, paketo dydį (*batch size*), branduolio (*kernel*) dydį, branduolių kiekį konvoliuciniuose sluoksniuose, filtro dydį sujungimo (*pooling*) sluoksniuose, išmetimo sluoksnio (*dropout*) tikimybę, optimizavimo algoritmą, nuostolių (*loss*) funkciją ir kt.),
 - Apskaičiuoti gautą paklaidą (*loss*),
 - Apskaičiuoti klasifikavimo tikslumą (*accuracy*),
 - Apskaičiuoti klasifikavimo matricą (*confusion matrix*).
3. Kiekvienai duomenų aibei atlikti tyrimą, rezultatus pateikiant grafikuose (rezultatus vertinti pagal mokymo ir validavimo duomenų rinkinius):

- Kaip rezultatai (klasifikavimo tikslumas ir paklaida) priklauso nuo tinklo architektūros? Būtina atlikti tyrimus su mažiausiai trimis architektūromis, siekiant rasti tą, kuri leidžia gauti tiksliausius rezultatus.
- Kaip rezultatai (klasifikavimo tikslumas ir paklaida) priklauso nuo hiperparametrų reikšmių:
 - kaip keičiasi klasifikavimo tikslumas ir paklaida, jeigu pridėsime vieną arba kelis išmetimo (*dropout*) sluoksnius su įvairiomis išmetimo tikimybėmis,
 - kaip klasifikavimo tikslumą ir paklaidą įtakoja paketų normalizavimas (*batch normalization*),
 - kaip klasifikavimo tikslumą ir paklaidą įtakoja naudojama aktyvacijos funkcija,
 - kaip klasifikavimo tikslumą ir paklaidą įtakoja optimizavimo algoritmas.

P. S. Grafikuose pateikti gautų rezultatų tikslumo priklausomybės nuo analizuojamų hiperparametrų (mokymosi greičio, aktyvacijos funkcijos, epochų/iteracijų skaičiaus ir kt.) mokymo ir validavimo duomenų rinkiniams.

4. Nustačius atvejį, kada gaunamas didžiausias klasifikavimo tikslumas ir mažiausia paklaida mokymo duomenims, įvertinti testavimo duomenų klasifikavimo tikslumą ir apskaičiuoti klasifikavimo matricą (*confusion matrix*).

Užduoties ataskaitoje:

- Aprašyti naudojamus duomenis – vaizdus ir laiko eilutes, jų kiekį, klases ir kitą, jūsų manymu, svarbią informaciją. Nurodykite duomenų aibių šaltinius.
- Aprašyti naudojamų konvoliucinių neuroninių tinklų architektūras, hiperparametrų reikšmes, kaip duomenys buvo padalinti į mokymo, validavimo ir testavimo.
- Paaiškinti, kaip buvo paruošti duomenys konvoliuciniam neuroniniam tinklui apmokyti.
- Aprašyti naudojamus skaičiavimo resursus (kompiuterio charakteristikas, ar naudota CPU ar GPU, jei naudota debesijos sprendimai, nurodyti juos).
- Pateikti programų tekstus su išsamiais komentarais. **Nurodyti šaltinius**, iš kur kurios dalys paimtos, nurodyti, ką teko programuoti patiems. Jei programos tekstui sukurti buvo naudoti **dirbtinio intelekto įrankiai** (pvz., *chatGPT*), ataskaitoje būtina nurodyti, kurios dalys suprogramuotos paties, o kurios sugeneruotos dirbtinio intelekto. **Būtina žinoti ir gebėti paaiškinti** visas neuroninio tinklo modelio sudedamąsias dalis ir kaip vykdomas jo mokymas. **Negalima naudoti** dirbtinio intelekto įrankių (pvz., *chatGPT*) visam kodui generuoti, juos galima pasitelkti tik tam tikroms kodo dalims sukurti.
- Aprašyti atlikto tyrimo rezultatus (žr. 3 punktą).
- Nustačius atvejį, kada gaunamas didžiausias klasifikavimo tikslumas ir mažiausia paklaida mokymo duomenims (žr. 4 punktą), pateikti testavimo duomenų klasifikavimo tikslumą ir klasifikavimo matricą (*confusion matrix*).
- Iš testavimo duomenų aibės parinkti apie 30 įrašų (kad jų būtų iš visų klasių) ir pateikti jų klasifikavimo rezultatus (kokias klases nustatė neuroninis tinklas), taip pat nurodyti tikrąją klasę.
- Pateikti atliktų tyrimų išvadas. Išvados turi būti aiškos ir lakoniškos, tiksliai atspindinčios gautus rezultatus. Išvadų apimtis – 8–15 sakinių.

P. S. Ataskaitoje turi būti aprašytas kiekvienas atliekamas veiksmas, pateikti žymėjimų aprašymai ir kita, jūsų manymu, svarbi informacija. Privalote nurodyti, kurios kodo ar ataskaitos dalys yra sugeneruotos su DI įrankiais (pvz., *chatGPT* ar kitais analogiškais įrankiais). Tai būtina aprašyti ne ataskaitos pabaigoje, o ten, kur DI rezultatas yra pateiktas.